Giám sát thiết bị và cảnh báo

NetWatch kết hợp mạng định tuyến GNS3 với giám sát Python và thông báo tập trung.

01

Bài toán:

Theo dõi CPU, RAM, nhiệt độ và interface.

02

Giải pháp:

Windows thu thập dữ liệu từ R1 và SRV1.

03

Đầu ra:

Dashboard, lịch sử, cảnh báo và phục hồi.

Phạm vi thiết kế: 2 thiết bị Linux, 2 mạng LAN, 6 node GNS3.

Bài toán quản trị cần giải quyết

Số đo tập trung và cảnh báo có kiểm soát giúp phát hiện sự cố dễ hơn.

01

Quan sát:

Log rời rạc khó theo dõi xu hướng.

02

Thông báo:

Tin lặp mỗi chu kỳ dễ gây nhiễu.

03

Tin cậy:

Lỗi API cần hàng đợi gửi lại.

Cơ sở: Chương 5, trang PDF 23–26 về cảnh báo và dashboard.

Mục tiêu và phạm vi đồ án

Giữ trọng tâm giám sát, bổ sung mô hình mạng để kiểm chứng đường đi.

01

Thiết bị:

R1 router Linux và SRV1 server Linux.

02

Chức năng:

Thu thập, lưu trữ, phân tích và cảnh báo.

03

Phạm vi:

VPN và SDN thuộc hướng mở rộng.

Thiết kế hiện tại không triển khai controller OpenFlow hoặc VPN.

Liên hệ kiến thức môn học

Thiết kế vận dụng quản trị hiệu suất, tự động hóa và bảo mật.

01

FCAPS:

Trọng tâm quản lý lỗi và hiệu suất.

02

Python:

JSON, Paramiko, xử lý lỗi và kiểm thử.

03

Bảo mật:

Phân đoạn, ít quyền và bảo vệ secret.

Nguồn: 7 PDF, tổng 265 trang; bảng đối chiếu trong báo cáo.

Thiết bị sử dụng và vai trò

Ubuntu đảm nhiệm router/server; VPCS dùng kiểm tra đường mạng.

01

Ubuntu:

Hai full clone độc lập chạy R1 và SRV1.

02

Switch:

Hai switch L2 nối hai nhánh LAN.

03

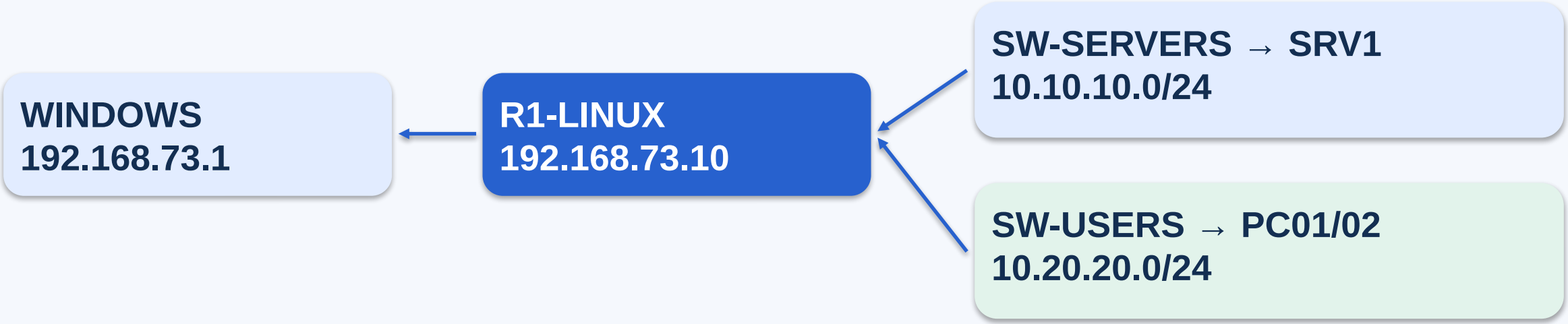
VPCS:

PC01, PC02 tạo lưu lượng thử nghiệm.

6 node GNS3 = 2 Ubuntu VMware + 2 switch + 2 VPCS.

Mô hình mạng định tuyến mới

R1 là điểm định tuyến giữa Windows, mạng Servers và mạng Users.



NAT gốc VMware → R1 → hai nhánh LAN GNS3

Không có node Cloud; adapter 0 của R1 không nối link GNS3.

Quy hoạch địa chỉ IP

Ba subnet riêng giúp phân biệt quản trị, server và người dùng.

01

Quản trị:

192.168.73.0/24; R1 dùng .10.

02

Servers:

10.10.10.0/24; SRV1 dùng .10.

03

Users:

10.20.20.0/24; PC01/02 dùng .10/.20.

Gateway LAN: 10.10.10.1 và 10.20.20.1; NAT VMware: 192.168.73.2.

Đường đi và phân đoạn mạng

Windows cần route qua R1 để quản trị máy chủ SRV1.

01

Tuyến:

Hai mạng LAN dùng next hop 192.168.73.10.

02

NAT:

R1 masquerade hai LAN khi ra mgmt0.

03

ACL:

Users bị chặn TCP22 và UDP161 tới Servers.

Luật minh họa trong bảng nftables riêng; ICMP vẫn được phép.

Ánh xạ VMware và GNS3

GNS3 quản lý cổng LAN, còn NAT gốc giữ đường quản trị Windows.

01

R1:

Adapter 0 NAT; adapter 1/2 là LAN.

02

SRV1:

Một Custom adapter nối SW-SERVERS.

03

VMnet:

Ba mạng riêng, DHCP tắt, CIDR không trùng.

use_any_adapter=false; generator yêu cầu hai file VMX thật.

Kiến trúc phần mềm giám sát

Thu thập, lưu trữ và gửi tin chạy thành các luồng độc lập.

01

Collector:

Một worker riêng cho mỗi thiết bị.

02

SQLite:

Lưu mẫu, trạng thái, sự kiện và outbox.

03

Web:

Đọc dữ liệu để hiển thị và xuất CSV.

Chu kỳ mặc định 15 giây; timeout 12 giây.

Thu thập qua SSH

Một probe nhỏ trên phiên SSH giữ sẵn giúp giảm công việc lặp.

01

Danh tính:

Xác minh SHA256 từ console Ubuntu.

02

Lấy mẫu:

Một lệnh Python đọc proc/sys mỗi chu kỳ.

03

Ít quyền:

Tài khoản monitor không cần sudo.

Kiểm thử loopback: hai lần exec dùng cùng một transport SSH.

Tùy chọn thu thập SNMP

Net-SNMP extend trả cùng JSON probe để dùng chung logic giám sát.

01

Agent:

Extend netwatch trên UDP161.

02

Manager:

PySNMP đọc dữ liệu theo OID extend.

03

Giới hạn:

SNMPv2c chỉ dùng trong lab riêng.

SNMPv3 chưa được triển khai; không dùng OID nhiệt độ giả định.

Các chỉ số và công thức

Số đo thiếu phải được phân biệt với mức sử dụng bằng 0.

01

CPU:

Hai snapshot cách 1s; không cộng đôi guest.

02

RAM:

Dùng MemAvailable để tính tỷ lệ đã dùng.

03

Interface:

Đọc trạng thái và chênh lệch byte counters.

CPU/RAM: 0–100%; lưu lượng: Mbps; nhiệt độ không có sensor để trống.

Trạng thái cảnh báo và phục hồi

Ngưỡng và vùng phục hồi giúp tránh cảnh báo dao động liên tục.

01

Ngưỡng:

CPU >75%, RAM >65% trong thiết kế lab.

02

Phục hồi:

CPU ≤70%, RAM ≤60% sau cảnh báo.

03

Thiếu dữ liệu:

UNKNOWN giữ trạng thái hợp lệ trước đó.

Hysteresis 5 đơn vị; nhiệt độ >65°C chỉ áp dụng khi bật và có sensor.

Gửi tin và xử lý lỗi

Cảnh báo được lưu trước khi gửi để có thể thử lại khi mạng lỗi.

01

Gộp tin:

Một thiết bị/chu kỳ gửi một tin mỗi kênh.

02

Thử lại:

Lỗi API giữ nguyên tin trong outbox.

03

Phục hồi:

Restart tiếp tục xử lý hàng đợi cũ.

Backoff 2, 4, 8… tối đa 300s; 429 theo Retry-After; at-least-once.

Dashboard và dữ liệu lịch sử

Một màn hình kết hợp hiện trạng, xu hướng và sự kiện.

01

Thiết bị:

CPU/RAM, nhiệt độ, cổng và Rx/Tx Mbps.

02

Xu hướng:

Chọn R1/SRV1, xem biểu đồ và tải CSV.

03

Tính mới:

Đánh dấu mẫu cũ, không giả số đo thiếu.

Web localhost:8765; tối đa 24h, 5.000 mẫu/thiết bị, 1.000 sự kiện.

Bảo mật và quản lý cấu hình

Quyền tối thiểu và secret cục bộ là điều kiện vận hành cơ bản.

01

Secret:

.env.netwatch bị Git bỏ qua.

02

SSH:

Pin host key, từ chối key chưa kiểm chứng.

03

Thay đổi:

Provision có bản xem trước và backup.

Web chỉ localhost; chưa có xác thực để công khai ra LAN/Internet.

Quy trình triển khai từng bước

Hoàn thiện đường mạng trước khi chạy giám sát thật.

01

Chuẩn bị:

Full clone, cài gói, gắn đúng card.

02

Dựng lab:

Chọn VMX, Start node, provision và route.

03

Vận hành:

Nhập secret, trust host key, mở dashboard.

Hướng dẫn chia rõ lệnh Windows, console Ubuntu và console VPCS.

Kịch bản thử nghiệm đồ án

Mỗi chức năng phải có tác động, quan sát và bằng chứng phục hồi.

01

Tài nguyên:

Tải CPU/RAM có thời hạn 45s.

02

Kết nối:

Tắt/bật users0 hoặc SSH của SRV1.

03

Tin nhắn:

Ngắt/khôi phục Internet để thử hàng đợi.

Đo t0 tác động, t1 dashboard, t2 nhận tin; tối thiểu 3 lần/kịch bản.

Kết quả xác minh hiện có

Phần mềm đã kiểm thử; nghiệm thu VMware/GNS3 thật còn phải bổ sung.

01

Tự động:

26 test logic, DB, web và lab đạt.

02

Giao thức:

SSH/SNMP trao đổi qua loopback thật.

03

Nghiệm thu:

Checklist Windows/GNS3 để CHUA_CHAY.

Ảnh dashboard dùng dữ liệu MÔ PHỎNG; không là số đo VM thật.

Giới hạn và hướng phát triển

Các cải tiến tiếp theo cần dựa trên đo lường của lab thực tế.

01

Giới hạn:

R1 là điểm lỗi đơn; VM thiếu sensor nhiệt.

02

Đo lường:

So sánh tải nền, overhead và độ trễ.

03

Mở rộng:

SSH key, SNMPv3, xác thực web và HA.

Chưa có số liệu overhead, SLA hoặc độ trễ cảnh báo trên máy người dùng.

Kết luận và hành động tiếp theo

Hoàn tất nghiệm thu để chuyển thiết kế thành bài báo cáo có bằng chứng.

01

Dựng đúng:

Hai Ubuntu, hai LAN, đường đi qua R1.

02

Đo thật:

CPU/RAM/interface, cảnh báo và phục hồi.

03

Báo cáo:

Bổ sung ảnh, capture, thời gian và nhận xét.

Sản phẩm: mã nguồn, generator GNS3, dashboard, hướng dẫn và báo cáo.